

MANUAL EJECUTIVO

Instalación, volumetría y puesta en operación de IMSSight

Documento de referencia para coordinación de alto nivel y ejecución técnica controlada

Ficha de control documental	
Fecha de corte	31 de julio de 2026
Paquete de entrega	entrega_tecnica_imssight_20260731_140636
Alcance operativo	Instalación del contenido incluido en la memoria Kingston, sin carga de videos locales.
Base de datos	MariaDB 10.11.17, base imssight, respaldo SQL incluido.
Aplicación	PHP 8.2.31 sobre Apache 2.4.67, ejecutable mediante Docker Compose.
Carácter del documento	Manual ejecutivo-administrativo con comandos mínimos de instalación y verificación.

1. Propósito y alcance

El presente manual establece, en lenguaje administrativo y ejecutivo, los elementos mínimos para instalar, validar y resguardar la plataforma IMSSight a partir de la memoria de entrega. Su énfasis principal es la volumetría del paquete, las versiones de software observadas, los puntos de montaje y los comandos de ejecución indispensables para el personal técnico responsable.

Criterio rector

La entrega no incorpora videos locales. La carpeta app/video fue excluida del paquete operativo y no debe cargarse al servidor aplicativo. Esta decisión reduce sustancialmente el volumen de transferencia, almacenamiento y ancho de banda requerido.

2. Contenido visible en la memoria

Elemento	Archivo o ruta	Volumen aproximado	Finalidad
Código aplicativo	codigo/ imssight_codigo_sin_videos_20260731_140636.tar.gz	212 MB	Fuente operativo sin videos locales.
Base SQL	database/ imssight_20260731_140636.sql	56 MB	Restauración completa de la base imssight.
Base SQL comprimida	database/ imssight_20260731_140636.sql.gz	3.4 MB	Respaldo alternativo para traslado eficiente.
Guía técnica	documentacion/ GUIA_TECNICA_DESPLIEGUE_IMSSIGHT.md	17 KB	Referencia técnica ampliada.
Integridad	CHECKSUMS_SHA256.txt	334 B	Validación criptográfica de archivos principales.
Lectura inicial	README_ENTREGA.md	887 B	Orientación rápida de contenido.

3. Volumetría ejecutiva

La volumetría de esta entrega es administrativamente manejable para traslado físico, resguardo y transferencia en red institucional. La reducción principal proviene de excluir videos locales, que en el repositorio original representaban aproximadamente 6.5 GB.

Concepto	Volumen	Lectura administrativa
Carpeta final en Kingston	272 MB aprox.	Tamaño total para custodia y traslado.
Paquete de código sin videos	212 MB	Unidad principal de instalación aplicativo.
SQL sin comprimir	56 MB	Restauración transparente y auditable.
SQL comprimido	3.4 MB	Copia práctica para respaldos o transferencia.
Base lógica reportada por MariaDB	72 MB	Tamaño interno aproximado de datos e índices.
Videos excluidos	6.5 GB	No forman parte del despliegue ni deben copiarse al servidor.

Objeto de base	Filas estimadas	Tamaño aproximado
demanda_unidad_mensual_geo	281,559	46.58 MB
prediccion_demanda	80,114	21.09 MB

escenas	140	1.53 MB
search_index	259	1.53 MB
Objetos totales en base	43	72 MB lógicos

Implicación de capacidad

Sin videos locales, el factor crítico deja de ser almacenamiento bruto y pasa a ser la eficiencia de imágenes, documentos, consultas de base de datos y concurrencia de usuarios. Para 100,000 usuarios no simultáneos, el ancho de banda dependerá del patrón real de navegación y del aprovechamiento de caché.

4. Versiones de software de referencia

Componente	Versión observada	Uso dentro de la entrega
PHP	8.2.31	Ejecución del backend aplicativo.
Apache	2.4.67 Debian	Servidor web dentro del contenedor.
MariaDB	10.11.17-MariaDB-ubu2204	Motor de base de datos.
Imagen MariaDB	mariadb:10.11	Contenedor de base.
Imagen web	php:8.2-apache	Base del contenedor aplicativo.
Docker Engine	29.5.2	Motor de contenedores observado durante la preparación.
Docker Compose	v5.1.3	Orquestación local del servicio.

5. Puntos de montaje y puertos

Elemento	Punto o valor	Descripción
Memoria de entrega	/Volumes/KINGSTON/ entrega_tecnica_imssight_20260731_1 40636	Ubicación física observada en macOS.
Código en contenedor	./app:/var/www/html	Montaje del aplicativo PHP/HTML/JS/CSS.
Datos MariaDB	mariadb_data:/var/lib/mysql	Volumen persistente de base de datos.
Puerto web	8080:80	Exposición HTTP del aplicativo.
Puerto base	3307:3306	Exposición local de MariaDB.
phpMyAdmin	8081:80	Administración auxiliar; no exponer

		públicamente.
--	--	---------------

6. Comandos mínimos de instalación

Los comandos siguientes resumen la operación esperada a partir del contenido de la memoria. Deben ejecutarse por personal técnico con permisos suficientes en el servidor de destino.

Actividad	Comando
Preparar ruta	<code>mkdir -p /opt/imssight && cd /opt/imssight</code>
Copiar entrega desde memoria	<code>cp -R /ruta/KINGSTON/entrega_tecnica_imssight_20260731_140636 ./</code>
Extraer código	<code>tar -xzf entrega_tecnica_imssight_20260731_140636/codigo/imssight_codigo_sin_videos_20260731_140636.tar.gz</code>
Entrar al proyecto	<code>cd imssight</code>
Levantar servicios	<code>docker compose up -d --build</code>
Restaurar base	<code>docker exec -i imssight-db mariadb -uroot -p < ../entrega_tecnica_imssight_20260731_140636/database/imssight_20260731_140636.sql</code>
Validar contenedores	<code>docker ps</code>
Validar respuesta web	<code>curl -I http://localhost:8080/</code>

7. Verificación posterior

- Confirmar que el paquete instalado no contiene la ruta app/video.
- Confirmar que el contenedor web se encuentre activo y responda en el puerto 8080.
- Confirmar que MariaDB se encuentre activo y conserve el volumen mariadb_data.
- Confirmar que la base imssight fue importada con 43 objetos.
- Validar acceso a pantalla principal, inicio de sesión, búsqueda, muro, chat, exámenes y documentos.
- Validar los checksums incluidos antes de una entrega formal o resguardo institucional.

8. Consideraciones de ancho de banda

Para una población de 100,000 usuarios no simultáneos, el comportamiento esperado dependerá de sesiones reales, frecuencia de acceso y cacheo de recursos estáticos. Al no incluir videos, una sesión típica puede mantenerse en un rango administrable, sujeto a optimización de imágenes y reutilización de caché del navegador.

Supuesto mensual	Estimación	Comentario ejecutivo
100,000 sesiones x 5 MB	0.5 TB/mes	Escenario optimizado con caché e imágenes contenidas.
100,000 sesiones x 15 MB	1.5 TB/mes	Escenario intermedio razonable para plataforma

		educativa sin video local.
100,000 sesiones x 25 MB	2.5 TB/mes	Escenario conservador por navegación amplia e imágenes pesadas.

Recomendación ejecutiva

Mantener fuera del servidor cualquier video futuro. Para preservar estabilidad institucional, los recursos pesados deben administrarse como contenido externo o mediante infraestructura de distribución especializada.

9. Criterios de aceptación

1. La memoria contiene el paquete de código sin videos, la base SQL y la documentación asociada.
2. El despliegue puede ejecutarse con Docker Compose a partir del contenido incluido.
3. La base de datos se restaura sin errores y conserva los objetos reportados.
4. El aplicativo responde por HTTP y las funciones principales son verificables.
5. La volumetría entregada es congruente con una distribución sin videos locales.

10. Cierre administrativo

La presente entrega debe considerarse apta para transferencia técnica controlada, revisión de coordinación y ejecución por personal de infraestructura. Su alcance queda delimitado al contenido visible en la memoria y excluye expresamente la carga de videos locales al servidor aplicativo.